

Física II - Practica Calificada 2

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) En un proceso isocórico para un gas ideal:
 - A. El trabajo realizado es máximo.
 - B. El trabajo realizado es cero.
 - C. La presión permanece constante.
 - D. La temperatura permanece constante.
2. (1 point) Para un gas ideal, la energía interna depende únicamente de:
 - A. La presión.
 - B. El volumen.
 - C. La temperatura.
 - D. El calor intercambiado.
3. (1 point) La Primera Ley de la Termodinámica establece que:
 - A. El calor siempre fluye del cuerpo caliente al frío.
 - B. $\Delta U = Q - W$
 - C. La entropía del universo siempre aumenta.
 - D. El trabajo es función de estado.
4. (1 point) En una expansión isotérmica de un gas ideal:
 - A. $\Delta U = 0$
 - B. $Q = 0$
 - C. $W = 0$
 - D. $\Delta S = 0$
5. (1 point) El rendimiento de una máquina térmica de Carnot depende de:
 - A. La sustancia de trabajo.
 - B. Las temperaturas de las fuentes.
 - C. La presión máxima.
 - D. El volumen inicial.
6. (1 point) En conducción térmica estacionaria:
 - A. El flujo depende del calor específico.
 - B. El flujo es proporcional al gradiente de temperatura.
 - C. El flujo depende de la masa.
 - D. El flujo es independiente del área.
7. (1 point) En una expansión adiabática reversible:
 - A. $Q > 0$
 - B. $Q = 0$
 - C. $\Delta U = 0$
 - D. T permanece constante
8. (1 point) El empuje de un globo aerostático se explica por:
 - A. La ley de Boyle.
 - B. La ley de Fourier.
 - C. La ley de Stefan-Boltzmann.
 - D. El principio de Arquímedes.
9. (1 point) En un proceso cíclico:
 - A. $\Delta U = 0$
 - B. $\Delta S = 0$
 - C. $Q = 0$
 - D. $W = 0$
10. (1 point) La entropía en un proceso reversible:
 - A. Siempre disminuye.
 - B. Permanece constante en procesos adiabáticos reversibles.
 - C. Es negativa.
 - D. Es independiente de la temperatura.

11. (1 point) En una pared plana, el flujo de calor es:
- A. Inversamente proporcional al área.
 - B. Directamente proporcional al espesor.
 - C. Inversamente proporcional al espesor.
 - D. Independiente de la conductividad.
12. (1 point) Para un gas ideal monoatómico:
- A. $C_V = \frac{3}{2}R$
 - B. $C_V = \frac{3}{2}R$
 - C. $C_P = \frac{3}{5}R$
 - D. $\gamma = 1$
13. (1 point) En un proceso isobárico:
- A. $W = P\Delta V$
 - B. $W = 0$
 - C. $\Delta U = 0$
 - D. $Q = 0$
14. (1 point) La ecuación de estado del gas ideal es:
- A. $PV = nRT^2$
 - B. $PV = nRT$
 - C. $P = nRT$
 - D. $V = RT$
15. (1 point) En equilibrio térmico:
- A. Dos sistemas tienen la misma temperatura.
 - B. Dos sistemas tienen la misma presión.
 - C. No hay intercambio de trabajo.
 - D. La energía interna es cero.
16. (1 point) El calor latente corresponde a:
- A. Cambio de temperatura.
 - B. Cambio de presión.
 - C. Cambio de volumen.
 - D. Cambio de fase sin variación de temperatura.
17. (1 point) En un ciclo de Carnot:
- A. El rendimiento máximo es $1 - \frac{T_f}{T_c}$
 - B. Depende del gas.
 - C. Siempre es 100%.
 - D. No depende de la temperatura.
18. (1 point) La variación de entropía en un ciclo reversible es:
- A. Cero.
 - B. Positiva.
 - C. Negativa.
 - D. Infinita.
19. (1 point) En conducción cilíndrica:
- A. El flujo es lineal con el radio.
 - B. Depende logarítmicamente del radio.
 - C. No depende del espesor.
 - D. Es igual al caso plano.
20. (1 point) El trabajo en el diagrama $P - V$ corresponde a:
- A. El área bajo la curva.
 - B. La pendiente.
 - C. La intersección.
 - D. El volumen final.
21. La Conductividad térmica κ se pronuncia
- A. rho
 - B. kappa
 - C. eta
 - D. gamma